

LAPORAN PRAKTIKUM
PERTEMUAN 7
IMPLEMENTASI FLEXBOX LAYOUT DAN CSS ANIMATION &
TRANSITION



Disusun oleh:

Nama : Gloria Olive Vashti Indriani
NIM : 25/568243/SV/27404
Kelas : TRPL 2025 B2
Dosen Pengampu : Dinar Nugroho Pratomo

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 11

IMPLEMENTASI FLEXBOX LAYOUT DAN CSS ANIMATION & TRANSITION

Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar tata letak responsif menggunakan model CSS Flexible Box Layout (Flexbox) beserta berbagai properti pengaturannya seperti flex-direction, justify-content, align-items, dan flex-wrap.
2. Mengimplementasikan kerangka halaman web modular (Navbar, Hero Section, Card Grid, dan Footer) berbasis Flexbox murni tanpa menggunakan framework pihak ketiga agar lebih ringan dan optimal performanya.
3. Membedakan karakteristik serta penerapan CSS Transition untuk efek interaktif instan dengan CSS Animation (@keyframes) untuk menciptakan pergerakan visual yang kontinu dan multi-state, serta mampu merancang komponen antarmuka modern yang dinamis meliputi advanced hover effects, loading spinner, dan 3D flip card.

Dasar Teori

Perkembangan teknologi World Wide Web menuntut adanya fleksibilitas tinggi pada tata letak dokumen HTML yang mampu beradaptasi secara dinamis terhadap berbagai resolusi layar perangkat. CSS Flexible Box Layout atau Flexbox hadir sebagai model tata letak satu dimensi yang dirancang untuk mendistribusikan ruang antar elemen di dalam container, meskipun ukuran elemen tidak diketahui secara pasti [1]. Komponen utama Flexbox terdiri dari flex container (induk) dan flex items (anak), di mana orientasi sumbu dapat diatur melalui properti flex-direction yang secara independen mendefinisikan main axis dan cross axis [2]. Keunggulan utama Flexbox terletak pada kemampuannya menyelaraskan elemen secara vertikal maupun horizontal menggunakan align-items dan justify-content tanpa menimbulkan efek samping yang sering muncul pada teknik layout konvensional seperti float atau absolute positioning [1].

Selain pengaturan tata letak, interaktivitas dan dinamika visual memegang peranan penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna (User Experience/UX). CSS Transition menyediakan mekanisme untuk mengubah properti CSS secara halus ketika elemen berpindah dari satu state ke state lainnya, seperti yang dipicu oleh pseudo-class :hover atau :focus [3].

Properti penting seperti `transition-duration` dan `transition-timing-function` memungkinkan pengembang mengontrol kecepatan dan kurva perubahan visual agar terasa lebih alami dan seamless, sehingga menghasilkan kesan kedalaman serta responsivitas instan pada antarmuka [3].

Untuk animasi visual yang lebih kompleks dan tidak terbatas hanya pada transisi dua state, CSS Animation menawarkan kemampuan yang lebih luas melalui at-rule `@keyframes` [4]. Dengan `keyframes`, urutan perubahan gaya dapat didefinisikan secara detail berdasarkan persentase durasi (0% hingga 100%), yang kemudian dapat dijalankan secara otomatis, berulang, atau bahkan tanpa batas (infinite) melalui properti seperti `animation-iteration-count` dan `animation-direction` [4]. Kombinasi antara tata letak Flexbox yang kuat dengan efek transisi dan animasi terbukti mampu memperkaya estetika, kejelasan informasi, serta daya tarik pengguna pada aplikasi web front-end modern [2], [4].

B. Pembahasan

1. Dokumen Global, Metadata Inisial, dan Desain Base Styling

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Flexbox & Animation - Nasa Azmi</title>
```

```
/* Bagian Kode CSS Styling */
:root {
  --primary: #e94560;
  --secondary: #1a1a2e;
  --accent: #0f3460;
  --light: #f5f5f5;
  --white: #ffffff;
}
* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
body { font-family: Arial, sans-serif; color: var(--secondary); background:
var(--white); }
```

Analisis HTML: Instruksi `<!DOCTYPE html>` berfungsi untuk mendeklarasikan dokumen sebagai HTML5 modern sehingga browser merender halaman dalam mode standar yang sesuai.

Atribut `lang="id"` pada tag `<html>` menunjukkan bahwa konten utama disajikan dalam Bahasa Indonesia untuk mendukung optimalisasi mesin pencari (SEO). Tag `<meta charset="UTF-8">` mengatur encoding karakter Unicode secara universal agar semua simbol dan karakter khusus dapat ditampilkan dengan benar tanpa cacat. Sementara itu, tag `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` menetapkan area pandang dan skala awal sebesar 100%, yang menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata letak responsif di berbagai ukuran layar perangkat seluler.

Analisis CSS: Pseudo-class `:root` digunakan untuk mendefinisikan CSS Custom Properties (variabel global) yang menyimpan palet warna tema, sehingga memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan kode (*maintainability*). Universal selector (`*`) diterapkan untuk mereset margin dan padding bawaan browser menjadi nol serta memberlakukan `box-sizing: border-box`. Properti ini memastikan perhitungan lebar dan tinggi elemen sudah mencakup padding dan border, sehingga mencegah masalah overflow atau elemen yang meluber keluar layar. Selektor `body` digunakan untuk mengatur font default Arial, memberi latar belakang warna putih, serta menerapkan warna teks global menggunakan variabel warna sekunder gelap.

2. Mekanisme Animasi Kehadiran Halaman (Page Entrance Animation)

```
<!-- Bagian Kode HTML Markup -->
<body class="fade-in">
```

```
/* Bagian Kode CSS Styling */
@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(20px); }
  to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
.fade-in { animation: fadeIn 0.8s ease forwards; }
```

Analisis HTML: Atribut kelas `class="fade-in"` disematkan langsung pada tag elemen induk utama `<body>`. Tujuannya adalah agar efek animasi visual dapat langsung diterapkan dan mengeksekusi seluruh elemen anak di dalam dokumen web saat halaman selesai dimuat.

Analisis CSS: Direktif `@keyframes fadeIn` mendefinisikan urutan animasi bertahap yang dimulai dari kondisi awal (from) dengan transparansi nol (`opacity: 0`) dan pergeseran ke bawah

sebesar 20 piksel (transform: translateY(20px)), kemudian bergerak menuju kondisi akhir (to) berupa opacity penuh (opacity: 1) dan posisi asli (translateY(0)). Selektor kelas .fade-in kemudian mengaitkan animasi tersebut melalui properti shorthand animation dengan durasi 0.8 detik, timing function ease, serta deklarasi forwards agar elemen tetap mempertahankan kondisi akhir setelah animasi selesai, bukan kembali ke kondisi semula.

3. Arsitektur Komponen Bilah Navigasi Atas (Navbar Component Layout)

```
<!-- Bagian Kode HTML Markup -->
<nav class="navbar">
  <div class="logo">MyBrand</div>
  <ul class="menu">
    <li><a href="#">Beranda</a></li>
    <li><a href="#">Produk</a></li>
    <li><a href="#">Tentang</a></li>
    <li><a href="#">Kontak</a></li>
  </ul>
</nav>
```

```
/* Bagian Kode CSS Styling */
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background-color: var(--secondary);
  padding: 16px 40px;
}
.navbar .logo { color: var(--primary); font-size: 1.5rem; font-weight: bold; }
.menu { display: flex; list-style: none; gap: 24px; }
.menu a { color: var(--white); text-decoration: none; transition: color 0.3s; }
.menu a:hover { color: var(--primary); }
```

Analisis HTML: Struktur navigasi utama dibangun menggunakan tag semantik <nav class="navbar"> sebagai wadah utama. Identitas merek ditempatkan dalam elemen <div class="logo">, sedangkan menu navigasi disusun secara terstruktur dengan kombinasi tag , , dan <a> untuk menghasilkan hierarki dokumen yang baik dan mudah dibaca.

Analisis CSS: Blok .navbar dikonfigurasi sebagai flex container dengan display: flex. Properti justify-content: space-between digunakan untuk menempatkan logo di ujung kiri dan menu navigasi di ujung kanan secara otomatis. Sementara align-items: center memastikan kedua

elemen tersebut sejajar secara vertikal di tengah. Latar belakang navbar menggunakan warna biru gelap (--secondary) dengan penambahan padding yang sesuai. Selektor .menu menerapkan display: flex untuk menyusun item menu secara horizontal, menghilangkan bullet bawaan dengan list-style: none, serta mengatur jarak antar item menggunakan properti gap sebesar 24px. Tautan menu dibersihkan dari garis bawah default (text-decoration: none) dan diberi efek transisi transition: color 0.3s, sehingga warna teks berubah secara halus menjadi merah muda kontras saat kondisi :hover.

4. Implementasi Tata Letak Komponen Utama (Hero Section Component)

```
<!-- Bagian Kode HTML Markup -->
<section class="hero">
  <div class="hero-text">
    <h1>Selamat Datang di MyBrand</h1>
    <p>Solusi terbaik untuk kebutuhan digital Anda. Kami hadir untuk membantu bisnis
    Anda berkembang.</p>
    <a href="#" class="hero-btn">Mulai Sekarang</a>
  </div>
  <div class="hero-image">
    <div class="hero-illustration">🚀 Hero Illustration</div>
  </div>
</section>
```

```
/* Bagian Kode CSS Styling */
.hero { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; padding:
60px 80px; background: var(--light); gap: 40px; }
.hero-text { flex: 1; }
.hero-text h1 { font-size: 2rem; margin-bottom: 16px; }
.hero-text p { margin-bottom: 24px; font-size: 1.1rem; color: #555; }
.hero-btn { background: var(--primary); color: var(--white); padding: 12px 28px;
border-radius: 6px; text-decoration: none; transition: opacity 0.3s; }
.hero-btn:hover { opacity: 0.85; }
.hero-image { flex: 1; text-align: center; }
.hero-illustration {
  width: 100%; max-width: 360px; height: 240px;
  background: linear-gradient(135deg, var(--accent), var(--primary));
  border-radius: 16px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  color: var(--white); font-size: 1.2rem; font-weight: bold; margin: 0 auto;
}
```

Analisis HTML: Bagian hero atau panggung utama halaman dibungkus oleh tag semantik `<section class="hero">`. Ruang di dalamnya dibagi menjadi dua blok modular, yaitu blok teks deskriptif (`<div class="hero-text">`) yang berisi judul sambutan (`<h1>`), paragraf penjelasan

(<p>), serta tombol aksi utama (<a> dengan kelas hero-btn), dan blok visual (<div class="hero-image">) yang memuat elemen grafis <div class="hero-illustration">.

Analisis CSS: Elemen induk .hero menerapkan display: flex untuk menyusun kolom teks dan gambar secara berdampingan dengan jarak antar elemen (gap) sebesar 40px, serta latar belakang berwarna abu-abu terang (--light). Selektor .hero-text dan .hero-image masing-masing diberi properti flex: 1, yang menyebabkan kedua kolom membagi ruang lebar secara seimbang (50%:50%) dan fleksibel mengikuti perubahan ukuran layar. Tombol .hero-btn dirancang dengan gaya solid menggunakan warna merah muda utama (--primary), sudut melengkung (border-radius: 6px), serta efek transisi opasitas halus menjadi 0.85 saat kondisi hover. Elemen .hero-illustration dihias dengan gradasi warna premium dari biru ke merah muda menggunakan linear-gradient(135deg, var(--accent), var(--primary)), dibatasi max-width: 360px, serta menggunakan flexbox internal dengan align-items: center dan justify-content: center agar konten (teks dan emoji roket) berada tepat di tengah.

5. Desain Kisi Kisi Kartu Informasi Multikolom (Card Grid Component)

```
<!-- Bagian Kode HTML Markup -->
<section class="cards">
  <div class="card">
    <div class="card-icon"></div>
    <h3>Fitur 1</h3>
    <p>Deskripsi fitur pertama yang menarik dan memberikan nilai tambah bagi
pengguna.</p>
  </div>
  <div class="card">
    <div class="card-icon"></div>
    <h3>Fitur 2</h3>
    <p>Deskripsi fitur kedua yang bermanfaat dan membantu produktivitas
sehari-hari.</p>
  </div>
  <div class="card">
    <div class="card-icon"></div>
    <h3>Fitur 3</h3>
    <p>Deskripsi fitur ketiga yang inovatif dan membedakan kami dari kompetitor.</p>
  </div>
</section>
```

```
/* Bagian Kode CSS Styling */
.cards { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 24px; padding: 60px 80px;
```

```

justify-content: center; background: var(--white); }
.card {
  background: var(--white); border: 1px solid #ddd; border-radius: 10px; padding:
28px;
  flex: 1 1 220px; max-width: 300px; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);
  transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
}
.card:hover { transform: translateY(-6px); box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.12); }
.card-icon { font-size: 2rem; margin-bottom: 12px; }
.card h3 { margin-bottom: 10px; color: var(--secondary); }
.card p { color: #666; font-size: 0.95rem; }

```

Analisis HTML: Area galeri pameran dibungkus oleh tag semantik `<section class="cards">` yang berfungsi sebagai kontainer grid utama. Di dalamnya terdapat tiga komponen kartu (`<div class="card">`) yang memiliki struktur semantik seragam, yaitu wadah ikon (`<div class="card-icon">`), judul fitur dengan tag `<h3>`, serta paragraf pendek (`<p>`) sebagai deskripsi layanan.

Analisis CSS: Kontainer `.cards` menggunakan `display: flex` dengan `flex-wrap: wrap` agar elemen kartu dapat otomatis membentuk baris baru ketika lebar layar menyempit. Properti `justify-content: center` memastikan seluruh kartu selalu terpusat di tengah ruangan. Setiap elemen `.card` diberi nilai `flex: 1 1 220px` (`flex-grow: 1`, `flex-shrink: 1`, `flex-basis: 220px`), sehingga kartu dapat melebar atau menyusut secara fleksibel dengan ukuran dasar 220px, serta dibatasi `max-width: 300px` agar tetap proporsional. Kartu dilengkapi bayangan tipis (`box-shadow`) dan efek `transition` selama 0.3 detik. Pada kondisi `:hover`, kartu akan terangkat ke atas melalui `transform: translateY(-6px)` dan bayangan diperkuat, menciptakan ilusi optik seolah kartu melayang dari permukaan.

6. Arsitektur Kisi Struktural Kaki Halaman (Footer Component)

```

<!-- Bagian Kode HTML Markup -->
<footer class="footer">
  <div class="footer-col">
    <h4>MyBrand</h4>
    <p>Inovasi tanpa batas untuk masa depan yang lebih baik.</p>
  </div>
  <div class="footer-col">
    <h4>Tautan</h4>
    <p>Beranda<br>Produk<br>Tentang<br>Kontak</p>
  </div>

```



```

<div class="footer-col">
  <h4>Kontak</h4>
  <p>info@mybrand.id<br>+62 812 3456 7890<br>Yogyakarta, Indonesia</p>
</div>
</footer>

```

```

/* Bagian Kode CSS Styling */
.footer { display: flex; gap: 40px; background: var(--secondary); color: #ccc;
padding: 40px 80px; }
.footer-col { flex: 1; }
.footer-col h4 { color: var(--primary); margin-bottom: 12px; font-size: 1rem; }
.footer-col p { font-size: 0.9rem; line-height: 1.7; }

```

Analisis HTML: Bagian penutup halaman menggunakan tag semantik <footer> sebagai wadah resmi area kaki web. Struktur di dalamnya dibagi menjadi tiga pilar informasi modular dengan memanfaatkan elemen <div class="footer-col"> untuk mengelompokkan deskripsi ringkas perusahaan, daftar tautan navigasi internal, serta informasi kontak operasional.

Analisis CSS: Blok induk .footer dikonfigurasi dengan display: flex untuk menyusun ketiga kolom secara horizontal dengan jarak antar kolom (gap) sebesar 40px di atas latar belakang warna biru gelap pekat (--secondary). Setiap elemen .footer-col diberi properti flex: 1 sehingga browser secara otomatis membagi ruang lebar yang tersedia secara adil dan merata di antara ketiga kolom tanpa ketimpangan. Kerapatan baris teks pada paragraf diatur dengan line-height: 1.7 agar lebih nyaman dan mudah dibaca.

7. Analisis Elemen Pembatas dan Judul Sub-Bagian Praktikum (Section Dividers)

```

<!-- Bagian Kode HTML Markup -->
<div class="tugas3">
  <h2>Tugas 3 – Animation & Transition</h2>
  <hr class="section-divider">
  <p class="sub-title">1.Efek Hover</p>
  <!-- Konten Selanjutnya -->
</div>

```

```

/* Bagian Kode CSS Styling */
.tugas3 { padding: 60px 80px; background: var(--light); }
.tugas3 h2 { font-size: 1.6rem; margin-bottom: 8px; color: var(--secondary); }

```

```
.section-divider { border: none; border-top: 2px solid #ddd; margin: 40px 0; }
.sub-title { font-size: 1.1rem; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; color:
var(--accent); }
```

Analisis HTML: Seluruh instrumen praktikum Tugas 3 dibungkus dalam wadah utama berupa elemen `<div class="tugas3">`. Judul kompetensi ditampilkan menggunakan tag `<h2>`, tag `<hr class="section-divider">` berfungsi sebagai pemisah visual antar materi praktikum, dan tag `<p class="sub-title">` digunakan sebagai penanda judul sub-bab beserta penomoran praktikum.

Analisis CSS: Kontainer `.tugas3` diberi padding yang luas dan latar belakang warna abu-abu terang (`--light`) untuk membedakan zona visual. Judul `<h2>` diwarnai dengan biru gelap dan diberi margin bawah. Selektor `.section-divider` menghilangkan border bawaan browser (`border: none`), kemudian hanya menampilkan garis tipis di bagian atas dengan `border-top: 2px solid #ddd`, serta mengatur jarak vertikal menggunakan `margin: 40px 0`. Elemen `.sub-title` diperkuat dengan `font-weight: bold`, ukuran font `1.1rem`, dan warna biru laut (`--accent`) agar lebih menonjol dan menarik perhatian.

8. Desain Tombol Kontrol Antarmuka dengan Efek Hover Tingkat Lanjut (Interactive Buttons)

```
<!-- Bagian Kode HTML Markup -->
<div class="btn-group">
  <button class="btn btn-fill">Fill</button>
  <button class="btn btn-lift">Lift</button>
  <button class="btn btn-glow">Glow</button>
</div>
```

```
/* Bagian Kode CSS Styling */
.btn-group { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 40px; }
.btn {
  padding: 12px 28px; font-size: 1rem;
  border: 2px solid var(--primary); border-radius: 6px; cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease; font-family: Arial, sans-serif;
}
.btn-fill { background: transparent; color: var(--primary); }
.btn-fill:hover { background: var(--primary); color: var(--white); }
.btn-lift { background: var(--primary); color: var(--white); border-color:
var(--primary); }
.btn-lift:hover { transform: translateY(-4px); box-shadow: 0 8px 20px
rgba(233,69,96,0.4); }
```

```
.btn-glow { background: var(--secondary); color: var(--white); border-color:
var(--secondary); }
.btn-glow:hover { box-shadow: 0 0 16px var(--primary), 0 0 32px var(--primary); }
```

Analisis HTML: Sekelompok tombol interaktif dibungkus dalam wadah induk `<div class="btn-group">`. Di dalamnya terdapat tiga elemen `<button>` yang masing-masing diberi kelas dasar `.btn` untuk menyamakan penampilan dasar, serta kelas pembeda (`.btn-fill`, `.btn-lift`, dan `.btn-glow`) untuk membedakan efek animasi dan interaksi masing-masing tombol.

Analisis CSS: Elemen induk `.btn-group` diatur sebagai flex container horizontal dengan jarak antar tombol (gap) sebesar 16px. Kelas dasar `.btn` menyamakan ukuran tombol, mengubah kursor menjadi pointer, serta menerapkan `transition: all 0.3s ease` agar semua perubahan visual saat hover berjalan secara halus selama 0.3 detik.

Tombol pertama (`.btn-fill`) memiliki latar belakang transparan secara default, dan berubah menjadi warna merah muda solid dengan teks putih saat di-hover. Tombol kedua (`.btn-lift`) menggunakan warna merah muda solid sebagai kondisi awal, kemudian naik ke atas sebesar 4 piksel (`transform: translateY(-4px)`) dan menampilkan bayangan lembut saat di-hover. Tombol ketiga (`.btn-glow`) memiliki latar belakang biru gelap, dan saat di-hover mengaktifkan efek cahaya neon melalui penggunaan multiple box-shadow yang menghasilkan pendaran terang di sekeliling tombol.

9. Pemodelan Animasi Roda Indikator Pemuatan (CSS Loading Spinner Component)

```
<!-- Bagian Kode HTML Markup -->
<p class="sub-title">2. Loading Spinner</p>
<div class="spinner"></div>
```

```
/* Bagian Kode CSS Styling */
@keyframes spin {
  to { transform: rotate(360deg); }
}
.spinner {
  width: 50px; height: 50px;
  border: 5px solid #ddd;
  border-top-color: var(--primary);
  border-radius: 50%;
  animation: spin 0.9s linear infinite;
```

```
margin-bottom: 40px;
}
```

Analisis HTML: Komponen indikator pemuatan (loading spinner) dibuat secara sederhana menggunakan satu elemen kosong `<div class="spinner">` tanpa menyertakan teks atau elemen anak di dalamnya. Seluruh visualisasi diserahkan sepenuhnya kepada pengaturan CSS.

Analisis CSS: Direktif `@keyframes spin` mendefinisikan animasi rotasi tunggal yang memutar objek hingga 360 derajat (`transform: rotate(360deg)`). Kelas `.spinner` membentuk elemen berukuran `50px × 50px` dan dibuat bulat sempurna dengan `border-radius: 50%`. Efek roda dibuat menggunakan border selebar `5px` berwarna abu-abu terang (`#ddd`), dengan sisi atas diberi warna merah muda kontras melalui `border-top-color`. Elemen ini kemudian dianimasikan menggunakan properti shorthand animation yang memanggil fungsi `spin` dengan durasi `0.9` detik, timing linear, serta nilai `infinite` agar terus berputar tanpa henti, menghasilkan efek loading yang halus.

10. Pemodelan Spasial Kartu Transformatif Rotasi Tiga Dimensi (3D Flip Card Component)

```
<!-- Bagian Kode HTML Markup -->
<p class="sub-title">3.Flip Card </p>
<div class="flip-card">
  <div class="flip-inner">
    <div class="flip-front"><p>Hover </p></div>
    <div class="flip-back"><p>Sisi Belakang</p></div>
  </div>
</div>
```

```
/* Bagian Kode CSS Styling */
.flip-card { width: 200px; height: 140px; perspective: 800px; }
.flip-inner {
  width: 100%; height: 100%;
  transform-style: preserve-3d;
  transition: transform 0.6s ease;
  position: relative;
}
.flip-card:hover .flip-inner { transform: rotateY(180deg); }
.flip-front, .flip-back {
  position: absolute; width: 100%; height: 100%;
  backface-visibility: hidden;
  border-radius: 10px;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
```

```

    font-weight: bold; font-size: 1.1rem;
}
.flip-front { background: var(--accent); color: var(--white); }
.flip-back { background: var(--primary); color: var(--white); transform:
rotateY(180deg); }

```

Analisis HTML: Komponen ini menggunakan teknik struktur HTML bertingkat (nested) untuk mengatur koordinat spasial tiga dimensi. Lapisan terluar adalah `<div class="flip-card">` yang berfungsi sebagai bingkai penentu ukuran kartu. Di dalamnya terdapat elemen poros rotasi `<div class="flip-inner">`, yang membungkus dua sisi kartu, yaitu dinding depan (`<div class="flip-front">`) dan dinding belakang (`<div class="flip-back">`). Setiap sisi tersebut berisi paragraf pendek (`<p>`) sebagai konten informasi.

Analisis CSS: Elemen `.flip-card` memiliki ukuran lebar 200px dan tinggi 140px, serta diberi properti `perspective: 800px` untuk menciptakan efek kedalaman ilusi tiga dimensi. Elemen poros `.flip-inner` diatur dengan lebar dan tinggi 100%, `position: relative`, serta `transform-style: preserve-3d` agar semua elemen anak mempertahankan ruang koordinat 3D dan tidak diratakan oleh browser. Saat interaksi `:hover` pada `.flip-card`, elemen `.flip-inner` akan berputar 180 derajat pada sumbu Y (`transform: rotateY(180deg)`) dengan durasi transisi halus selama 0.6 detik. Kedua sisi `.flip-front` dan `.flip-back` diposisikan bertumpuk menggunakan `position: absolute` dan diberi `backface-visibility: hidden` agar sisi belakang tidak terlihat saat sedang membalik. Sisi `.flip-back` diberi latar belakang merah muda dan transformasi awal `transform: rotateY(180deg)` sehingga sudah dalam posisi terbalik sejak awal, memungkinkan teks tetap tegak saat kartu berputar.

11. Aturan Kondisional Media Queries Keresponsifan Desain (Responsive Breakpoints Layout)

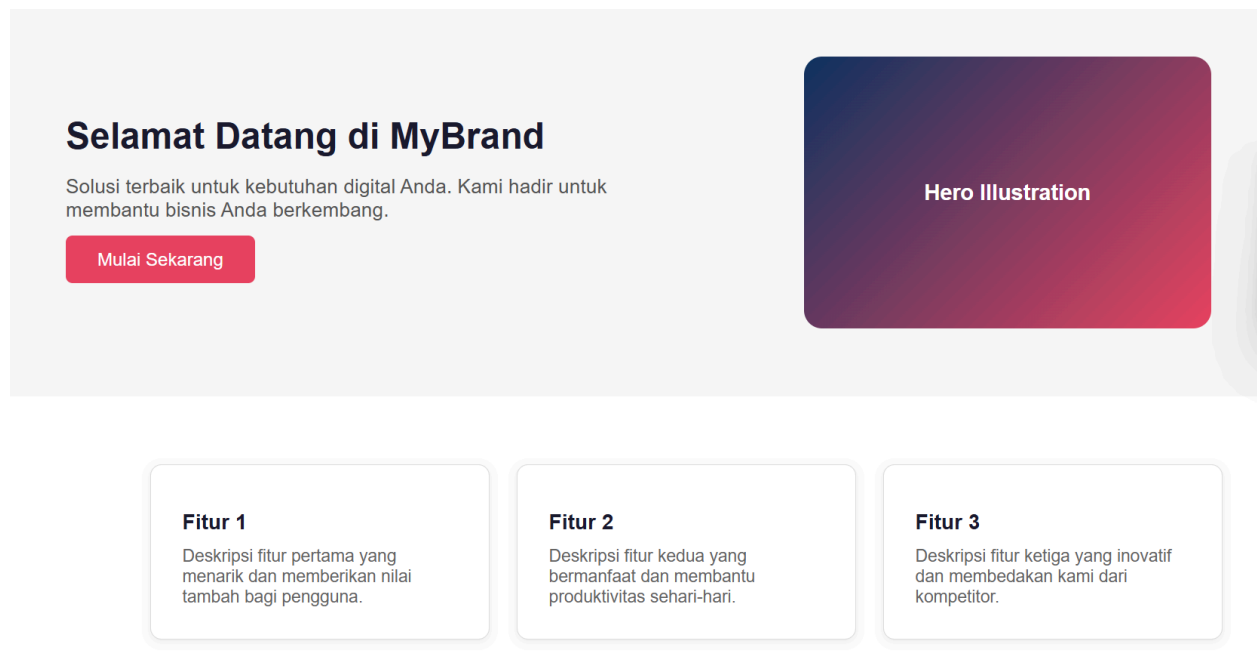
```

/* Bagian Kode CSS Styling Only */
@media (max-width: 768px) {
  .navbar { flex-direction: column; gap: 12px; padding: 16px 24px; }
  .menu { flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px; }
  .hero { flex-direction: column; padding: 40px 24px; }
  .cards { padding: 40px 24px; }
  .footer { flex-direction: column; padding: 32px 24px; gap: 24px; }
  .tugas3 { padding: 40px 24px; }
  .btn-group { flex-direction: column; align-items: flex-start; }
}

```

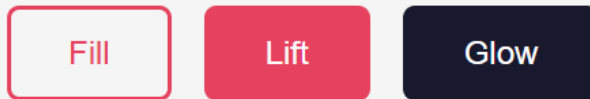
Analisis HTML: Pengaturan tata letak adaptif seluruh antarmuka web dilakukan sepenuhnya melalui CSS Media Queries. Pendekatan ini menjaga struktur dokumen HTML tetap bersih, konsisten, dan minimalis tanpa perlu menambahkan elemen markup baru atau menduplikasi kode.

Analisis CSS: Aturan `@media` (`max-width: 768px`) berfungsi sebagai breakpoint yang mendeteksi lebar viewport layar. Ketika lebar area pandang $\leq 768px$ (standar batas atas untuk tablet dan smartphone), gaya desktop akan ditimpa dan diganti dengan seperangkat instruksi baru. Perubahan utama dilakukan dengan mengubah `flex-direction`: `column` pada komponen-komponen besar seperti `.navbar`, `.menu`, `.hero`, dan `.footer`. Properti ini mengubah susunan elemen dari arah horizontal (desktop) menjadi vertikal (mobile). Selain itu, dilakukan penyesuaian padding yang lebih rapat dan gap: `12px` agar lebih efisien. Modifikasi ini mencegah konten terpotong, menghilangkan kebutuhan pengguliran horizontal, serta memberikan pengalaman navigasi yang ergonomis dan ramah pada perangkat seluler.



Tugas 3 — Animation & Transition

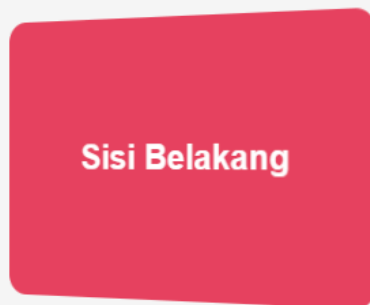
1.Efek Hover



2. Loading Spinner



3.Flip Card



C. Kesimpulan

praktikum ini menunjukkan bahwa model CSS Flexible Box Layout (Flexbox) sangat efektif dalam mengatur tata letak komponen satu dimensi secara responsif, mudah menyelaraskan ruang, serta memposisikan elemen anak dengan tepat melalui pengaturan main axis dan cross axis tanpa kode yang rumit. Selain itu, terdapat perbedaan yang jelas antara CSS Transition dan CSS Animation; transisi bekerja berdasarkan pemicu eksternal seperti :hover untuk mengubah visual antar dua kondisi, sedangkan animasi mampu menjalankan urutan gerakan kompleks multi-state secara otomatis dan berulang melalui @keyframes. Kombinasi teknik transformasi

tiga dimensi menggunakan perspective, transform-style: preserve-3d, dan backface-visibility: hidden juga berhasil menciptakan komponen antarmuka modern yang interaktif, seperti efek flip card. Terakhir, penerapan Responsive Web Design melalui Media Queries dengan breakpoint max-width: 768px dan perubahan flex-direction: column terbukti mampu mengubah susunan horizontal pada desktop menjadi tampilan vertikal

D. Daftar Pustaka

- [1] M. Coyier, "A Complete Guide to Flexbox," CSS-Tricks, 2024. [Online]. Available: <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>. [Accessed: 19-May-2026].
- [2] W3C, "CSS Flexible Box Layout Module Level 1," World Wide Web Consortium, W3C Recommendation, 2021. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/>. [Accessed: 19-May-2026].
- [3] MDN Web Docs, "Using CSS transitions," Mozilla Developer Network, 2025. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_transitions/Using_CSS_transitions. [Accessed: 19-May-2026].
- [4] E. Meyer dan S. Weyke, CSS: The Definitive Guide, Edisi ke-5. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2023.